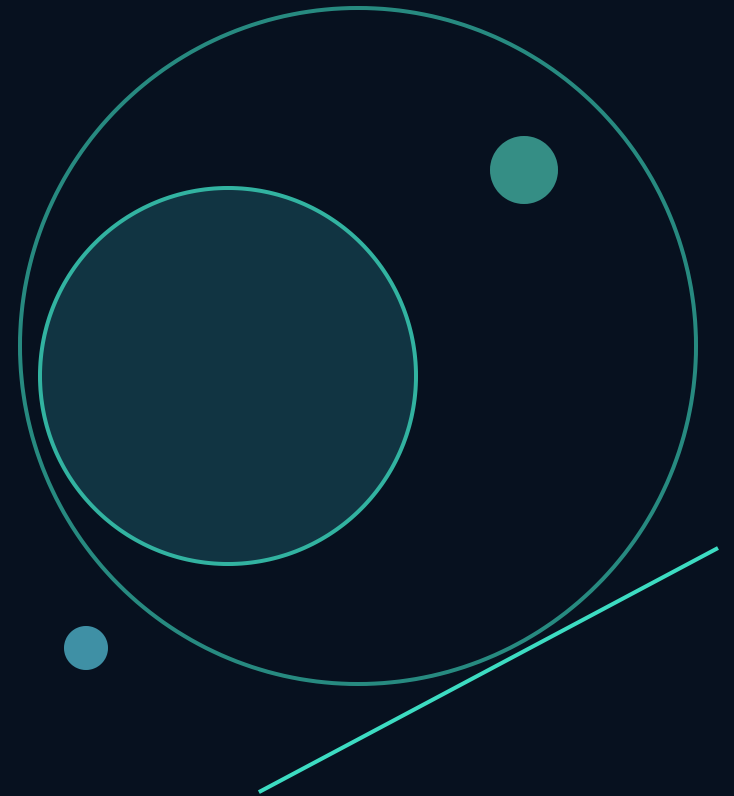


Aquisição adaptativa de evidência

Como um agente escolhe qual informação adquirir sob limites informacionais e deriva



A hipótese precisa poder perder

Não basta dizer:
“minha IA será
melhor”.

O laboratório deve construir um experimento no qual a própria hipótese possa falhar — e ainda assim produzir conhecimento.

1

Falsificabilidade

Defina antes o que faria a hipótese perder.

2

Baselines

Compare com métodos simples e transparentes.

3

Orçamento

Teste utilidade sob custos controlados.

4

Critérios de sucesso

Estabeleça as métricas antes de olhar resultados.

A coleta faz parte da decisão

Cada observação é uma ação com custo — e o agente só pode decidir com o que escolheu consultar.



A IA nunca pode ver aquilo que não escolheu observar.

Essa regra evita leakage e transforma a aquisição de evidência em parte explícita do problema.

Comece com um ambiente controlável

O primeiro experimento deve ser pequeno o suficiente para revelar a causa de cada resultado.

QUATRO SENSORES, QUATRO PERFIS

SENSOR	INFORMAÇÃO	CUSTO
A ₁		1
A ₂		2
A ₃		5
A ₄		4

Estados: $S \in \{0,1\}$ · Cada observação tem $P(Y|S,a)$

RELAÇÕES INFORMACIONAIS

$$I(S;Y_1,Y_2) < I(S;Y_1)+I(S;Y_2)$$

Redundância. Duas observações podem acrescentar menos informação juntas do que separadamente.

$$I(S;Y_1,Y_3) > I(S;Y_1)$$

Complementaridade. Um sensor pode aumentar o valor informacional de outro.

Isso cria um problema real de **seleção** — sem esconder a causa do resultado.

Drift transforma o cenário em um teste de adaptação

A distribuição muda com o tempo. O agente precisa continuar escolhendo evidências úteis sem presumir estabilidade.

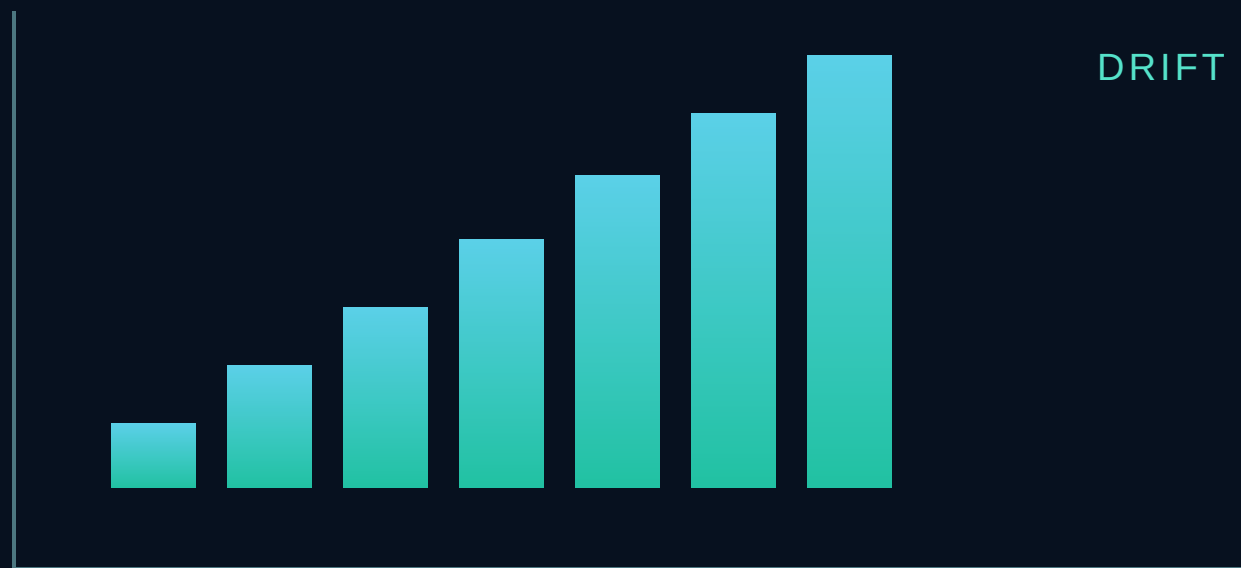
$$P_0(Y|S) \rightarrow P_t(Y|S)$$

O ambiente começa com uma distribuição conhecida e evolui para uma família de distribuições dependentes do tempo.

$$\delta \in [0, 1]$$

$\delta = 0$ representa um cenário estacionário. À medida que δ cresce, a deriva se intensifica.

O experimento deve descobrir como o desempenho responde ao drift — não impor antecipadamente a forma da curva.



A curva observada é uma **descoberta experimental**, não uma premissa.

Baselines tornam a comparação honesta

A complexidade só ganha significado quando supera referências simples sob o mesmo orçamento.

1	Sensor fixo barato	Sempre usa A1
2	Todos os sensores	Teto de informação, não de eficiência
3	Random	$\pi(a s)$ = uniforme
4	Greedy Information Gain	Escolhe ganho por custo
5	VOI	Escolhe valor da informação
6	Neural Policy	Entra somente depois

Uma escada de complexidade

O teste não começa pela rede neural. Ele começa pelo que é simples, transparente e reproduzível.

fixo → random → greedy
→ VOI → neural

Se a rede perder, ótimo.

Você terá descoberto que a complexidade adicional não é necessária naquele regime. Isso também é um resultado científico legítimo.

A métrica-chave é utilidade por orçamento

Uma política adaptativa deve mostrar quanto valor entrega para cada unidade de custo disponível.

Eficiência da política

$$\text{Efficiency}(\pi) = E[U] / (E[C] + \varepsilon)$$

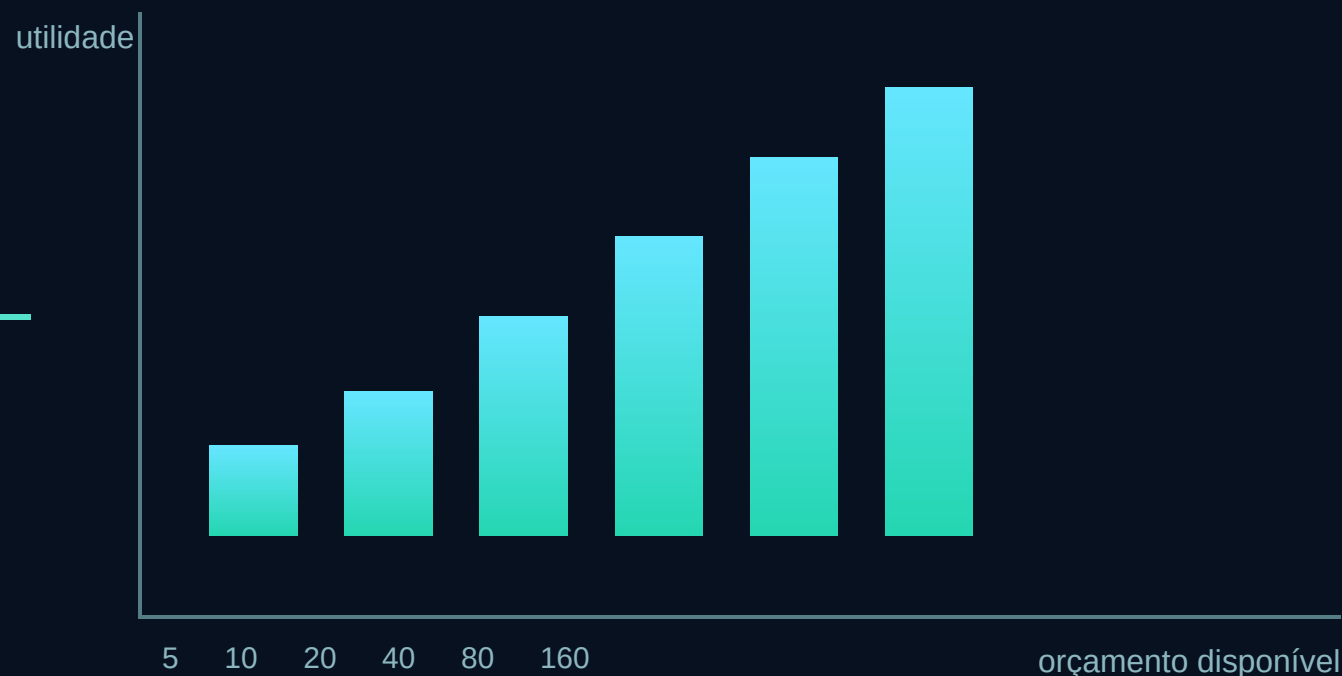
A pergunta operacional é mais forte do que “qual modelo teve maior AUROC?”

Qual utilidade o agente consegue obter para cada orçamento?

$U(C)$

Compare as políticas em múltiplos limites de orçamento, sem assumir antecipadamente qual curva vencerá.

Curva conceitual de utilidade por orçamento



Separe informação útil de decisão útil

Uma política pode aprender muito sobre o estado do ambiente e, ainda assim, tomar uma decisão ruim.

INFORMATION EFFICIENCY

Quanto conhecimento foi adquirido?

$$IE(\pi) = I(S; Y_1:T) / \sum_t c(a_t)$$

Mede a quantidade de informação obtida sobre o estado por unidade de custo.

INFORMAÇÃO → CUSTO

DECISION EFFICIENCY

Quanto valor foi entregue?

$$DE(\pi) = \text{utilidade decisória} / \text{custo}$$

Mede se a evidência realmente melhorou a decisão operacional do agente.

UTILIDADE → CUSTO

**Informação estatisticamente útil
≠ informação operacionalmente útil.**

Por isso, o ganho de informação não deve ser automaticamente transformado no objetivo final. O experimento precisa comparar as duas eficiências.

AQUISIÇÃO DE EVIDÊNCIA SÓ É RELEVANTE QUANDO MUDA A DECISÃO

Oracle primeiro; neural depois

Antes de perguntar se a rede aprende uma boa política, calcule qual é a melhor política possível no ambiente pequeno.

AMBIENTE CONTROLÁVEL

Programação dinâmica



APRENDIZADO

Policy Learning

Calcula $V(b, B)$: valor para cada crença b e orçamento restante B .

VALOR ÓTIMO DO ESTADO DE CRENÇA

$$V(b, B) = \max \{ U(b), \max_a [-\lambda c(a) + E_y V(b', B - c(a))] \}$$

A recursão fornece uma política de referência $\pi^*(b, B)$, calculada offline em ambientes pequenos.

A rede aproxima a política ótima com $\pi_\theta(b, B)$.

GAP DE APRENDIZADO

Quanto a rede se afasta do ótimo?

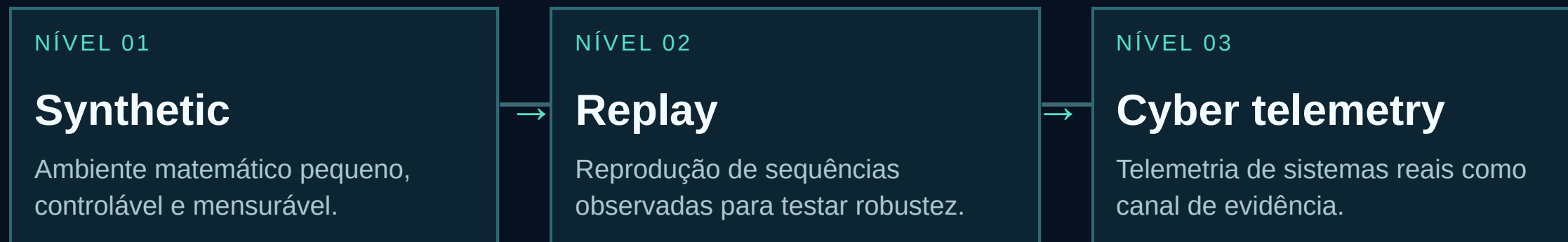
$$V(\pi^*) - V(\pi_\theta)$$

Esse valor separa a qualidade da política disponível da capacidade da rede de aprendê-la.

1. Existe uma política adaptativa melhor?
2. A rede consegue aprendê-la?

Escale somente depois de validar o fenômeno

A progressão preserva a pergunta científica enquanto aumenta o realismo do canal informacional.



O VOCABULÁRIO DOS SENSORES MUDA

PROCESS

NETWORK

SYSCALL

FILE

MEMORY

TOPOLOGY

DECISÃO 01

“Tenho evidência suficiente?”

O realismo cresce; a lógica experimental permanece comparável.

DECISÃO 02

“Qual sensor devo consultar agora?”

O simulador conecta teoria e pesquisa

Um ambiente pequeno, controlável e reproduzível permite separar o limite informacional da capacidade de aprendizagem da política.

SEQUÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO

- I

Quanto o detector pode obter?

Mapear o limite de informação disponível no ambiente e nos sensores.
- II

Como escolher o que adquirir?

Estudar a **aquisição adaptativa** sob orçamento e drift.
- III

O canal também pode ser manipulado?

Investigar o cenário em que o adversário aprende a interferir na evidência.

O simulador é o coração do experimento.

SEED · DATA · CONFIG · MODEL · RESULT



Visão geral: estados ocultos, sensores, política, orçamento e deriva em um mesmo laboratório experimental.

A IA é o mecanismo; a aquisição é a contribuição

A rede neural é o

instrumento experimental

para estudar a escolha de evidências.

A contribuição central é investigar a aquisição adaptativa de evidência sob limites informacionais, orçamento e deriva.

VALIDAR
ANTES DE
ESCALAR

PESQUISA I

Quanto de informação o detector pode obter?

PESQUISA II

Como o agente escolhe o que adquirir?

PESQUISA III

O que ocorre quando o canal é manipulado?

PRÓXIMO PASSO

Fazer a Pesquisa II funcionar em um ambiente minúsculo, controlável e mensurável, com oracle, baselines, drift e orçamento.